T.C. **Yozgat Bozok Üniversitesi** **Mühendislik - Mimarlık Fakültesi** **Bilgisayar Mühendisliği Bölümü** **2025 - 2026 Güz Dönemi** **BMH504 - Programlama Dili Kavramları Dersi Final Sınavı (05/01/2026)**	
Adı SOYADI: **Öğr. No:**	**Kopya çekmeyeceğime dair söz veriyorum.** **İmza:**
Süre: 45 dk.	

Soru 1)(ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3 - 30 Puan)*Aşağıdaki cümleleri okuyunuz eğer ifade "Doğru" ise "D", "Yanlış" ise "Y" yazımını cümlenin başındaki belirtilen alana yapınız.*

1.1)(D) Programlama Dilleri, von Neumann Mimarisi olarak bilinen yaygın bilgisayar mimarisi etrafında geliştirilmiştir. (P1-SARI BOYASIZ)

1.2)(Y) Derleme (Compilation) sürecinde hızlı çeviri, yavaş uygulama vardır. (P1-SARI BOYASIZ)

1.3)(D) Bir dil işlemcisinin syntax analizi kısmı neredeyse her zaman iki bölümden oluşur: lexical analyzer ve parser. (P4-SARI BOYALI)

1.4)(Y) Binary operator'ün bir operandı vardır. Unary operator'ün iki operandı vardır. Ternary operator'ün üç operandı vardır. (P7-SARI BOYALI)

1.5)(Y) Counting Iterative Statement, bir döngü değişkeni, current, terminal ve stepsize değerlerini belirtme aracına sahiptir. (P8-SARI BOYALI)

1.6)(D) Control Structure, bir kontrol ifadesi ve bu ifadenin yürütülmesini kontrol ettiği ifadelerdir. (P8-SARI BOYASIZ)

1.7)(Y)C ve C++'da hem ön test hem de son test formları vardır ve ön test formuna örnek olarak do-while döngüsü verilebilirken, son test formuna örnek olarak while döngüsü verilebilir. (P8-SARI BOYASIZ)

1.8)(Y)C ve C++'da fonksiyon tanımlamaları genellikle "parameter" olarak adlandırılır. (P9-SARI BOYASIZ)

1.9)(D) Parametre aktarımının semantik modelleri "In Mode", "Out Mode", "Inout Mode" şeklinde özetlenebilir. (P9-SARI BOYALI)

1.10)(Y) Inheritence, yalnızca en önemli özellikleri (attributes) içeren bir varlığın (entity) görünümü veya temsilidir. (P11-SARI BOYALI)

Soru 2)(ÖÇ2, ÖÇ4, ÖÇ5 - 30 Puan)A*şağıda verilen kelimeleri/kelime öbeklerini kullanarak tırnak içindeki ifadede herhangi bir değişiklik yapmadan noktalı alanları doldurunuz.*

Kelime/Kelime Öbekleri
"Overloaded Subprogram", "Constructors", "Objective-C", "Widening Conversion", "Narrowing Conversion", "Destructors", "Referential Transparency", "Object", "Exception Handling", "Subprogram Linkage"

2.1) Bir programın çalışma zamanı hatalarını (ve program tarafından tespit edilebilen diğer olağan dışı durumları) yakalama, düzeltici önlemler alma ve ardından devam etme yeteneği, güvenilirlik açısından bariz bir yardımcıdır. Bu dil özelliği, "Exception Handling" olarak adlandırılır. (P1-SARI BOYALI)

2.2) Brad Cox tarafından 1980'lerin başında tasarlanmıştır. Apple tarafından sistem programları için kullanılır. Bu dile "Objective-C" ismi verilmiştir. (P2-SARI BOYALI)

2.3) Bir "Object", kullanıcı tanımlı soyut veri (abstract data) türünün bir örneğini temsil eder. (P6-SARI BOYALI)

2.4) Bir programdaki aynı değere sahip herhangi iki ifade, programın işleyişini etkilemeden programın herhangi bir yerinde birbirinin yerine kullanılabiliyorsa "Referential Transparency" özelliğine sahiptir. (P7-SARI BOYASIZ)

2.5)"Narrowing Conversion", bir nesneyi orijinal türün tüm değerlerini içeremeyen bir türe dönüştüren dönüştürmedir, örneğin `float`'tan `int`'e. (P7-SARI BOYASIZ)

2.6)"Widening Conversion", bir nesnenin orijinal türün tüm değerlerine en azından yaklaşık değerler içerebilen bir türe dönüştürülmesidir, örneğin `int`'ten `float`'a. (P7-SARI BOYASIZ)

2.7) Aynı referans ortamında başka bir alt programla aynı ada sahip olan alt program, "Overloaded Subprogram" olarak adlandırılır. (P9-SARI BOYASIZ)

2.8) Bir dilin alt program çağırma ve geri dönme işlemleri, "Subprogram Linkage" olarak adlandırılır. (P10-SARI BOYASIZ)

2.9) Instance'ların veri üyelerini initialize etme fonksiyonlarıdır ama nesneleri oluşturmazlar. Bu fenomen "Constructors" olarak bilinir. (P11-SARI BOYALI)

2.10) Bir instance yok edildikten sonra temizlik yapmak için kullanılan fonksiyonlardır ekseriyetle sadece heap depolama alanını geri kazanmak için kullanılırlar. Bu fenomen "Destructors" olarak bilinir. (P11-SARI BOYALI)

Soru 3)(ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ5 - 40 Puan)*Aşağıdaki test soruları için işaretleme yaparken içi boş daire "O" şeklini kullanınız. Birden fazla içi boş daire "O" ve/veya birden fazla işaretleme, yanlış işaretleme şeklinde değerlendirilecek ve puan kaybına neden olacaktır. Dört yanlış bir doğru soruyu götürmemektedir.*

3.1) Ders kaynağımıza göre programlama alanlarının içine hangi cevap girmez? (P1-SARI BOYALI)(FİNAL)

A) Sistem Programlama

B) Bilimsel Uygulamalar

C) Web Yazılımı

D) İşletmelere Yönelik Uygulamalar

E) İş Zekası

3.2) Dil değerlendirme kriterleri, Okunabilirlik (Readability) için hangi alt özellikten bahsedilemez? (P1-SARI BOYALI) (FİNAL)

A) Soyutlama (Abstraction) Desteği

B) Genel Basitlik (Overall Simplicity)

C) Veri Türleri (Data Types)

D) Ortogonalite (Orthogonality)

E) Söz Dizimi Hususları (Syntax Considerations)

3.3) Aşağıdaki grameri düşünün:

<S> → <A> a <B> b
<A> → <A> b | b
<B> → a <B> | a

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu gramer tarafından üretilen dilde yazılmıştır? (P3-SARI BOYALI)(VİZE)(FİNAL)

A) bbaaaaa

B) bbbab

C) baab

D) aaaaaa

E) baabc

3.4) I. Basitlik: Lexical analiz için daha az karmaşık yaklaşımlar kullanılabilir.
II. Verimlilik: Ayrıştırma, sözcük çözümleyicinin (lexical analyzer) optimizasyonunu sağlar.
III. Taşınabilirlik: Lexical Analyzer'ın bazı parçaları taşınabilir olmayabilir ancak Parser her zaman taşınabilirdir.

Lexical Analiz ve Syntax Analizini ayrıştırmanın nedenleri şeklinde düşünüldüğünde yukarıdaki öncüllerin hangisi/hangileri doğrudur? (P4-SARI BOYALI)(FİNAL)

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) Yalnız I

E) I, II ve III

3.5) Aşağıdaki birbirinden farklı üç gramer için:

I. A → aB | b | cBb
II. B → aB | bA | aBb
III. C → aaA | b | caB

Pairwise Disjointness Test uygulandığında test sonuçları hangi şıkta doğru sırayla verilmiştir? (P6-SARI BOYALI)(VİZE)(FİNAL)

A) I → Testi Geçti, II → Testi Geçti, III → Testi Geçti

B) I → Testten Kaldı, II → Testten Kaldı, III → Testten Kaldı

C) I → Testi Geçti, II → Testten Kaldı, III → Testi Geçti

D) I → Testi Geçti, II → Testi Geçti, III → Testten Kaldı

E) I → Testten Kaldı, II → Testten Kaldı, III → Testi Geçti

3.6) C tabanlı diller için verilen ifade:

```
if (count == 0)
    average = 0;
else
    average = sum / count;
```

Yukarıdaki şekildeyse bu ifadenin Ternary Operator kullanılarak yazılmış hali aşağıdakilerden hangisidir? (P7-SARI BOYASIZ)(FİNAL)

A) `else = (average == 0)? 0 : sum / count`

B) `if = (average == 0)? 0 : sum / count`

C) `sum = (average == 0)? 0 : sum / count`

D) `count = (average == 0)? 0 : sum / count`

E) `average = (count == 0)? 0 : sum / count`

3.7) C tabanlı diller için verilen ifade:

```
for ([expr_1] ; [expr_2] ; [expr_3]) statement;
```

Yukarıdaki şekildeyse bu ifadenin Counting Iterative Statement olmasının kanıtlanması için expr_1, expr_2 ve expr_3 nasıl isimlendirilir? (P8-SARI BOYASIZ)(FİNAL)

A) `expr_1 → terminal, expr_2 →initial, expr_3 → stepsize`

B) `expr_1 → initial, expr_2 → terminal, expr_3 → stepsize`

C) `expr_1 → stepsize, expr_2 → terminal, expr_3 → initial`

D) `expr_1 → initial, expr_2 → stepsize, expr_3 → stepsize`

E) `expr_1 → initial, expr_2 → terminal, expr_3 → terminal`

3.8) Ders kaynağımıza göre Aktarımın Kavramsal Modelleri (Conceptual Models of Transfer) içine hangi cevap girmez? (P9-SARI BOYALI)(FİNAL)

A) Pass-by-Value

B) Pass-by-Result

C) Pass-by-Value-Result

D) Pass-by-Reference

E) Pass-by-Binding

I	II

`#include <stdio.h>`
 	
`void updateValue(int y)`
`{`
`    y = y + 10;`
`}`
 	
`int main()`
`{`
`    int x = 50;`
`    updateValue(x);`
`    printf("After: %d\n", x);`
`    return 0;`
`}`
	`#include <stdio.h>`
	
	`void updateValue(int *y)`
	`{`
	`    *y = *y + 10;`
	`}`
	
	`int main()`
	`{`
	`    int x = 50;`
	`    updateValue(&x);`
	`    printf("After: %d\n", x);`
	`    return 0;`
	`}`

3.9) Yukarıdaki iki farklı kod parçasında verilen "updateValue" fonksiyonu değerlendirildiği zaman hangi cevap doğru olur? (P9-SARI BOYALI)(FİNAL)

A) I → Pass by Value, II → Pass by Reference, I → `After: 60`, II → `After: 60`

B) I → Pass by Reference, II → Pass by Value, I → `After: 60`, II → `After: 50`

C) I → Pass by Reference, II → Pass by Value, I → `After: 50`, II → `After: 60`

D) I → Pass by Value, II → Pass by Reference, I → `After: 50`, II → `After: 60`

E) I → Pass by Value, II → Pass by Reference, I → `After: 60`, II → `After: 50`

3.10) Ders kaynağımıza göre Stack-Dynamic yerel değişkenlere sahip bir dil için tipik aktivasyon kaydının (activation record) stack görünümünde hangi kısım bulunmaz? (P10-SARI BOYALI)(FİNAL)

A) Local variables

B) Parameters

C) Dynamic link

D) Return address

E) Static link